개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(인공지능소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 인공지능소프트웨어직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술전략·계획	빅데이터분석
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능소프트웨어과 인공지능소프트웨어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 5

4.교육훈련대상자 : 인공지능소프트웨어 분야 하이테크과

5. 교육훈련목표

비지니스로직을구현하고플랫폼,모델,인터페이스를연동하는응용소프트웨어를개발할수있다.인공지능서비스의요구사항을 분석하여최적화된인공지능모델링의인프라,기능,인터페이스,지식화를구현할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	180(15%)	1020(85%)	440(36.67%)

나. AI 교과 : 130 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	58				
	생성형AI	32				
산업AI			클라우드기반업무처리	40		

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					440	1200	650	550	0	
이론	소 계		180		0	180	110	70	0	
	기초기술교과	소프트웨어공학	50			50	50	0	0	(50)
		취업준비교육	40			40	0	40	0	(40)
		인공지능시스템설계	60			60	60	0	0	(60)
		일반산업안전	30			30	0	30	0	(30)
실습	소 계		200		160	200	80	120	0	
	계열공통	리눅스프로그래밍	80	2001020201_23v5 (요구사항 확인)	40	40	0	40	0	
				2001030111_19v4 (IT시스템 통합운영관리)	40	40	0	40	0	
		기본 프로그래밍	80	2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용)	30	30	30	0	0	
				2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용)	30	30	30	0	0	
				2001020235_23v1 (자료구조 활용)	20	20	20	0	0	
		클라우드기반업무처리	40			40	0	40	0	
	소 계		820		280	820	460	360	0	
	특화전공	생성형AI	32	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		32	32	0	0	
		피지컬AI이해	58	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		58	58	0	0	
		AI프로그래밍실습	50	2001070504_24v2 (인공지능서비스 애플리케이션 개발)	30	30	30	0	0	
				2001070506_24v2 (인공지능서비스 인터페이스 개발)	20	20	20	0	0	
		기업요구프로젝트실습	20			20	20	0	0	(20)
		데이터베이스실무	60			60	60	0	0	
		오픈프레임워크	100			100	0	100	0	(100)
		웹프로그래밍	70			70	70	0	0	(70)
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	60			60	0	60	0	
		OPEN API 프로그래밍	60			60	0	60	0	(60)
		융합프로젝트실습	40			40	0	40	0	(40)
		인공지능 API 프로그래밍	60	2001070501_24v2 (인공지능서비스 구현요건분석)	20	20	0	20	0	
				2001070505_24v2 (인공지능서비스 모델적용)	20	20	0	20	0	
				2001070508_24v2 (인공지능서비스 이행)	20	20	0	20	0	
		인공지능	90	2001070304_23v2 (인공지능 데이터 전처리)	30	30	30	0	0	융복합교과
				2001070306_23v2 (인공지능 모델 학습)	30	30	30	0	0	융복합교과
				2001070307_23v2 (인공지능 모델 선정)	30	30	30	0	0	융복합교과
		데이터분석프로그래밍	80	2001010510_21v4 (분석 데이터 전처리)	80	80	80	0	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="3">5수준</td><td>인공지능서비스 구현요건분석</td><td>요구사항 확인</td><td>분석 데이터 전처리</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>자료구조 활용</td><td>인공지능 데이터 전처리</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>인공지능 모델 선정</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4수준</td><td>인공지능 모델 학습</td></tr>
<tr><td>인공지능서비스 모델적용</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>인공지능서비스 애플리케이션 개발</td></tr>
<tr><td>인공지능서비스 이행</td></tr>
<tr><td>인공지능서비스 인터페이스 개발</td></tr>
<tr><td>3수준</td><td rowspan="2"></td><td>응용SW 기초 기술 활용</td><td>IT시스템 통합운영관리</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td>프로그래밍 언어 활용</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>인공지능서비스구현</td><td>응용SW엔지니어링</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어개발방법론에 맞춰 체계적인 소프트웨어를 개발할 수 있다	외부교재: 쉽게 배우는 소프트웨어 공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어공학의 이해	3			
2	소프트웨어 프로세스 모델	3			
3	UML 요구사항 모델링	4			
4	SRS 작성, 요구사항 추적성 확보	4			
5	소프트웨어 설계	4			
6	구현 단계와 품질 관리	4			
7	소프트웨어 테스트 개요	4			
8	테스트 원칙 및 테스트 프로세스	3			
9	테스트 설계 기법	10			
10	테스트 관리 및 문서화	4			
11	테스트 자동화 및 도구	4			
12	품질 보증 및 관리	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
취업준비교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
자기소개서 작성법, 취업정보탐색, 및 면접요령 등 취업을 위해 필요한 기본 지식 및 자세 습득	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	취업정보 탐색	2			
2	취업정보 탐색	5			사회적경제기업
3	자기소개서 작성법	14			
4	자기소개서 작성법	6			
5	면접 시험 대처 요령	10			
6	면접 시험 대처 요령	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	기초기술교과	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본적인 개념을 습득하고 관련 기술을 활용하여 인공지능 융합 시스템을 구축할 수 있는 설계 능력을 함양한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개요	5			
2	지도학습과 비지도학습	5			
3	인공지능 알고리즘	10			
4	IoT 시스템 이해	10			
5	융합 시스템의 이해	10			
6	융합 시스템 설계 개론	10			
7	융합 시스템 설계 활용	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능의 기본 개념과 동작 원리를 이해하고, 다양한 AI 소프트웨어와 플랫폼을 활용하여 데이터 분석, 이미지 인식, 자연어 처리 등 실생활 문제를 해결할 수 있는 기초 능력을 함양한다.	자체 ppt

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	30	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	10		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	10		
3			인공지능서비스 모델 연동하기	5		
4			인공지능서비스 인터페이스 연동하기	5		
5	2001070506_24v2 인공지능서비스 인터페이스 개발	20	인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	5		
6			인공지능서비스 시스템 인터페이스 구현하기	5		
7			인공지능서비스 인터페이스 테스트하기	5		
8			인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계서를 분석하여 사용자에게 필요한 인터페이스 기능을 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.		
인공지능서비스 시스템 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 시스템 인터페이스 설계서를 기반으로 외부와 내부 모듈 간 연동되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스를 구현할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 테스트하기	인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 인공지능 인터페이스 테스트 요소를 분석하여 테스트 케이스를 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 테스트에 필요한 환경을 구축하고 테스트 도구를 준비할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 테스트 케이스에 따라 인공지능 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	인공지능서비스 인터페이스 설계에 따라 사용성 평가기준을 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가 기준에 따라 인공지능 인터페이스 사용성 평가를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
리눅스프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
리눅스를 활용하여 IT시스템 및 관련 프로그램을 설치하고, 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하며, 장애 예방활동 및 장애 발생 시 복구를 통해 안정적으로 IT시스템을 운영 · 관리할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	40	현행 시스템 분석하기	20		
2			요구사항 확인하기	10		
3			분석모델 확인하기	10		
4	2001030111_19v4 IT시스템 통합운영관리	40	백업시스템 운영관리하기	20		
5			통합 모니터링 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
백업시스템 운영관리하기	백업시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 사용권 현황을 파악하고, 자산목록을 작성하며, 연간 백업시스템운영계획을 수립할 수 있다.		
	백업유형별 백업 수요를 수집, 분석하여 백업시스템 소요량을 산정하고, 백업시스템을 추가 증설하며, 백업시스템 환경을 구축할 수 있다.		
	백업시스템 운영절차 및 백업수행 절차를 정의하고, 백업유형별 백업 일정을 작성하며, 백업을 수행한 후, 수행결과를 점검할 수 있다.		
	백업시스템 자원변동 이력 및 백업수행 이력을 관리하고, 백업시스템의 운영상태를 주기적으로 점검하고, 유지보수 할 수 있다.		
	백업데이터를 소산하고, 복구요청에 따른 복구를 수행하며, 백업시스템 운영관리 활동을 평가하고, 개선할 수 있다.		
통합 모니터링 관리하기	IT시스템 통합모니터링 운영 환경을 점검하고, 연간 통합모니터링 관리 계획을 수립하며, 모니터링 활동을 평가할 수 있다.		
	IT시스템 통합모니터링 환경을 구축하고, 서비스에 대한 통합모니터링을 실시하며, 모니터링 환경의 정상 작동여부를 주기적으로 점검할 수 있다.		
	모니터링 중 발생된 인시던트를 식별하고, 분류하여 정해진 처리절차에 따라 처리하며, 처리 결과를 검증하고, 처리 이력을 관리할 수 있다.		
	통합모니터링절차를 수립하고, 모니터링 환경의 변경이력을 관리하며, 모니터링 인력과 장비를 관리할 수 있다.		
	통합모니터링시스템의 운영 상태를 점검하고, 오류수정 및 소규모 기능개선을 실시하며, 통합모니터링시스템을 유지보수 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
기본 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	30	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	10		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	10		
3			스크립트 활용하기	10		
4	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	30	네트워크 기초 활용하기	10		
5			미들웨어 기초 활용하기	10		
6			데이터베이스 기초 활용하기	10		
7	2001020235_23v1 자료구조 활용	20	기본 자료구조 활용하기	10		
8			정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 자료구조 활용하기	자료구조의 각 유형별 특성 및 차이점을 파악할 수 있다.		
	애플리케이션과 알고리즘에 적합한 자료구조를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
	알고리즘 구성을 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	데이터를 정렬하기 위하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 정렬 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	정렬된 데이터에서 원하는 것을 찾기 위한 탐색 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 탐색 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능 API 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 활용을 위한 API 활용 웹,모바일 프로그래밍 실습		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070501_24v2 인공지능서비스 구현 요건분석	20	인공지능서비스 목표 분석하기	5		
2			인공지능서비스 요구사항 분석하기	5		
3			인공지능서비스 구현 제약사항 분석하기	5		
4			인공지능서비스 성과평가 분석하기	5		
8	2001070505_24v2 인공지능서비스 모델 적용	20	인공지능서비스 특화데이터 적용하기	5		
9			인공지능서비스 모델 배포하기	10		
10			인공지능서비스 모델 테스트하기	5		
11	2001070508_24v2 인공지능서비스 이행	20	인공지능서비스 이행계획 수립하기	5		
12			인공지능서비스 운영환경 이행하기	10		
13			인공지능서비스 고객 인수 테스트하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능 API 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 목표 분석하기	인공지능서비스 기획에 따라 서비스의 목표를 확인할 수 있다.		
	인공지능서비스 기획 목표에 따라 서비스의 범위를 분석할 수 있다.		
	인공지능서비스의 목표와 범위에 따라 데이터와 요구되는 기술요소의 수준을 예측할 수 있다.		
인공지능서비스 요구사항 분석하기	인공지능서비스 기획 결과에 따라 기능 · 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.		
	인공지능서비스 기획 결과에 따라 기술적 요구사항을 분석할 수 있다.		
	인공지능서비스 기획 결과에 따라 기술적 제한요소를 판별하고 필요시 대안을 제시할 수 있다.		
	분석된 결과에 따라 우선순위를 판단하고 서비스 구현을 위한 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능서비스 구현 제약사항 분석하기	인공지능서비스 요구사항 명세서에 따라 구현내용을 분석할 수 있다.		
	인공지능서비스 구현 제약사항을 판별하고 필요시 대안을 제시할 수 있다.		
	분석된 제약사항과 대안에 따라 구현 단계별 제약사항 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능서비스 성과평가 분석하기	인공지능서비스 성과평가 목표, 대상, 범위를 확인할 수 있다.		
	인공지능서비스 성과평가 항목과 평가 기준을 선택할 수 있다.		
	인공지능서비스 구현 단계별 필요한 성과평가 항목을 점검할 수 있다.		
	구현 단계별 계획에 따라 성과평가 실행계획서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능 API 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 특화데이터 적용하기	선별된 인공지능서비스 모델의 지능화를 위하여 서비스 특화 훈련에 필요한 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 데이터들을 구현된 인공지능서비스 모델의 훈련 실행을 위하여 어노테이션(Annotation)할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 배포하기	인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 할당할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델에 따라 실행 환경을 관리할 수 있다.		
	설정된 실행 환경 정보를 포함한 인공지능서비스 모델을 배포할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 테스트하기	배포된 인공지능서비스 모델의 테스트와 관련된 계획을 수립할 수 있다.		
	배포된 인공지능서비스 모델을 실제 서비스 운영 시에 기대되는 데이터들을 이용하여 테스트할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 재배포된 인공지능서비스 모델의 테스트를 통해 각 테스트 횟수 별 결과를 비교 분석한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능 API 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 이행계획 수립하기	인공지능서비스 운영에 적합한 환경구축 계획을 수립할 수 있다.		
	구현된 인공지능서비스를 이행하기 위한 이행시나리오를 설계할 수 있다.		
	설계한 이행시나리오에 따라 인공지능서비스 이행계획서를 작성할 수 있다.		
인공지능서비스 운영환경 이행하기	구축환경 계획에 따라 인공지능서비스 운영환경을 구축할 수 있다.		
	이행계획서에 따라 인공지능서비스를 구축된 운영환경으로 이행할 수 있다.		
	이행결과 보고서와 운영 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
인공지능서비스 고객 인수 테스트하기	인공지능서비스 요구사항을 기반으로 고객 인수 테스트계획을 수립할 수 있다.		
	인공지능서비스 인수테스트 시나리오를 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인수테스트를 시행하고 테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
인공지능			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. 인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070304_23v2 인공지능 데이터 전처리	30	인공지능 데이터 정제하기	5		
2			인공지능 데이터 통합하기	5		
3			인공지능 데이터 변환하기	5		
4			인공지능 데이터 축소하기	5		
5			인공지능 데이터 라벨링하기	5		
6			인공지능 데이터 비식별화하기	5		
7	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	30	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	10		
8			인공지능 모델 학습 준비하기	10		
9			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	5		
10			인공지능 모델 학습하기	5		
11	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	30	인공지능 모델 평가 기준 정하기	5		
12			인공지능 모델 선정 기준 정하기	5		
13			인공지능 학습 결과 검증하기	10		
14			인공지능 최적화 모델 선정하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 데이터 정제하기	확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다.		
	발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다.		
	정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 통합하기	다중 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞는 데이터로 분류할 수 있다.		
	분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다.		
	통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 변환하기	설계된 인공지능 학습모델의 구성을 파악할 수 있다.		
	파악된 구성에 따라 인공지능 학습모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다.		
	통합된 데이터를 인공지능 학습모델에 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다.		
	변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 축소하기	인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습모델에 부합하는지 여부를 판단할 수 있다.		
	인공지능 학습결과가 부합하도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다.		
인공지능 데이터 라벨링하기	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인의 기준과 목적을 파악할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 유형과 저작도구의 종류, 기능을 파악할 수 있다.		
	데이터 유형에 적합한 데이터 라벨링 저작도구를 활용할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링을 수행할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링 수행 결과를 검사할 수 있다.		

인공지능 데이터 비식별화하기	인공지능 데이터의 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	선별된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 평가 기준 정하기	인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 모델 선정 기준 정하기	명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다.		
	매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.		
	결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.		
	인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 학습 결과 검증하기	선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.		
	평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.		
	도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.		
인공지능 최적화 모델 선정하기	우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.		
	사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
데이터분석프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
데이터 분석의 전 과정을 이해하고, 프로그래밍 언어(Python 등)를 활용하여 데이터를 수집 · 가공 · 분석 · 시각화할 수 있는 실무 능력을 기른다. 기초 통계와 시각화 도구를 활용해 데이터를 해석하고, 문제 해결 및 의사결정에 활용할 수 있는 데이터 분석 역량을 함양한다.	자체 ppt

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001010510_21v4 분석 데이터 전처리	80	데이터 정제하기	30		
2			데이터 통합하기	30		
3			데이터 변환하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터분석프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 정제하기	분석 목적에 따른 데이터 정제 요건을 정의할 수 있다.		
	확보한 데이터에 대한 정상 데이터와 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있다.		
	측정된 데이터를 분석 요구사항에 맞도록 정제 작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 분석 데이터를 확인하고 정제 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
데이터 통합하기	정제된 데이터간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞게 데이터를 분류할 수 있다.		
	데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 분류된 분석 데이터를 통합할 수 있다.		
	통합된 분석 데이터의 결과를 검증하고 통합된 데이터셋을 정의할 수 있다.		
데이터 변환하기	통합된 데이터에 따라 분석 기법에서 요구되는 입력 데이터의 형태를 정의할 수 있다.		
	데이터 분석 기법에 적합한 형태로 데이터를 변환할 수 있다.		
	변환한 분석 데이터에 대해 검증을 수행하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
클라우드기반업무처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
Google 스프레드시트와 Apps Script를 활용하여 데이터 자동화, 외부 API 연동 및 AI 응용을 통해 클라우드 기반 업무 자동화 역량을 강화할 수 있다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분석 + 메시지 자동화 - 고객 분석 챗GPT로 전송 → 메일/문자/톡 자동 발송 완성	4			
2	Web 앱 자동화 과제 - 시트 기반 상품관리 또는 예약 시스템 구축 + 웹 앱 배포	4			
3	통합 프로젝트 발표 - 프로젝트 발표, 피드백 및 개선 방향 공유	4			
4	앱스 스크립트 기초 - 스크립트 생성·실행, 스프레드시트/문서 접근 방법	4			
5	스프레드시트 읽기 - 셀/범위 데이터 읽기, 다양한 요청 방식 실습	4			
6	시트 쓰기 및 UI 요소 만들기 - 셀/행 쓰기, 사용자 메뉴/버튼, 곱셈 구구표 자동 생성	4			
7	트리거 기초 활용 - 지정 시간/이벤트에서 자동 실행, UI 알림 팝업 제작	4			
8	문서 간 데이터 이동 자동화 - 스프레드시트 → 구글 문서로 이동/표 생성	4			
9	체크박스 & 드롭다운 인터랙션 - 입력 컨트롤 요소 생성 및 데이터 반영 실습	4			
10	조건부 계산 자동화 - 조건 기반 수식, 계산 로직 구현 및 자동화	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	58(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	3			
2	머신러닝	3			
3	딥러닝과 신경망	3			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	3			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	3			
6	AI와 피지컬AI의 이해	3			
7	AI 기반 제조 적용 사례	3			
8	AI의 이해	3			
9	로봇의 구조	3			
10	머신러닝과 비전	3			
11	생성형AI와 피지컬AI	3			
12	AI 로봇 통신	3			
13	제조공정 데이터의 이해	3			
14	예지보전	3			
15	팀 프로젝트	8			
16	발표 및 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
기업요구프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	20(20)	
1. 지도목표		2. 교재	
관련 협력 기업이 요구한 실제 소프트웨어 구현 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 인터뷰	2			
2	기업 정보 시스템 사례 분석	2			
3	단위별 실습 프로젝트 기획	2			
4	설계된 프로젝트 멘토링	2			
5	프로젝트 설계단계	2			
6	프로젝트 구현단계	5			
7	프로젝트 증명과 검증단계	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 설계, 구축, 관리 및 SQL 고급 활용 능력을 실무 중심으로 습득하고, 실제 업무 환경에서 데이터베이스를 운용할 수 있는 능력을 기른다.	자체 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DB 실무 개요 및 환경 구축	10			
2	요구사항 분석 및 개념적 설계	5			
3	논리적·물리적 설계	5			
4	SQL 활용(1)	5			
5	SQL 활용(2)	5			
6	트랜잭션 및 무결성 관리	10			
7	사용자 및 권한 관리	10			
8	백업, 복구 및 종합 실무 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
오픈프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	100(100)	

1. 지도목표	2. 교재
표준 웹 프레임워크로 활용되고 있는 Spring프레임워크에 대한 이해와 실습을 통한 실무 적용 능력을 함양한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오픈 프레임워크	5			
2	프레임워크 표준 이해	5			
3	Spring 구조	15			
4	DI와 IoC	10			
5	Lifecycle 이해	15			
6	AOP 기초	10			
7	AOP 활용	10			
8	Hybernate 활용	10			
9	Spring 프레임워크 통합	10			
10	Spring 기반 웹 개발	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	70(70)	

1. 지도목표	2. 교재
프론트앤드 소프트웨어 개발을 위한 웹 기술을 습득하고 실무에 적응할 수 있는 능력을 함양한다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	WWW와 HTTP	5			
2	프론트앤드 이해	5			
3	HTML 기초	10			
4	CSS 기초	5			
5	Javascript 기초	10			
6	Javascript 함수	5			
7	Javascript 활용	5			
8	HTML과 CSS활용	5			
9	HTML에 Javascript적용	10			
10	프론트앤드 웹 개발	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 구현, 테스트를 협동하여 수행 할 수 있다	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 구현단계	11			
2	프로젝트 증명과 검증단계	10			
3	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	10			
4	프로젝트 발표	6			
5	프로젝트 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
개별 전공별 특화된 그룹 프로젝트 수행,실무에 적용 가능한 프로젝트를 직접 기획하고 정보시스템을 분석, 설계, 구현을 협동하여 수행 할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실무 정보 시스템 사례 분석	5			
2	단위별 실습 프로젝트 기획	5			
3	설계된 프로젝트 맨토링	5			
4	프로젝트 요구사항분석단계	5			
5	프로젝트 설계단계	5			
6	프로젝트 구현단계	35			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
OPEN API 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
오픈 프로그래밍 언어를 이용하여 응용소프트웨어 개발에 필요한 환경을 구축하고, 애플리케이션 설계를 바탕으로 공통모듈을 구현할 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발환경 구축 및 Open API 이해	10			
2	공통 모듈 구현하기	10			
3	서버 프로그램 구현하기	10			
4	배치 프로그램 구현하기	10			
5	개발자 단위 테스트하기	10			
6	애플리케이션 성능 개선하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 직종 : 인공지능소프트웨어직종

교과목명			
융합프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
소규모 프로젝트를 실행함을 가정하여 필요한 기술 기법을 학습한 후 프로젝트를 시작할 준비를 갖출 수 있다.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기회	5			
2	프로젝트 설계	5			
3	프로젝트 구현	15			
4	프로젝트 검증 및 개선	10			
5	프로젝트 결과발표 및 보고서 작성	5			